

1. Erklären Sie kurz den Unterschied zwischen einer FTA (Failure Tree Analysis) und einer FMEA (Failure Modes and Effects Analysis) für eine Risikobewertung. (2 Punkte).

FTA: Top-Down-Ansatz für die Risikoanalyse
→ ein Schaden wird über alle Komponenten bis zu seinen Ursachen analysiert.

FMEA: Bottom-Up-Ansatz für die Risikoanalyse
→ Fehleintritt (Ursache) wird bis hin zur Folge (Schaden) analysiert

2. Was ist eine Risikobewertungsmatrix? Was stellen die zwei Achsen dar? (2 Punkte)

Hilft bei der Einstufung von Risiken untereinander.
→ so kann leicht ein Schwellwert ermittelt werden, ab dem ein Risiko akzeptabel oder inakzeptabel wird
X: Amplitude des Schadens (gering – katastrophal)
Y: Auftretenswahrscheinlichkeit (unvorstellbar – oft)

3. Welche Möglichkeiten der Risikominimierung können angewendet werden? (2 Punkte)

Erkennung des Risikos

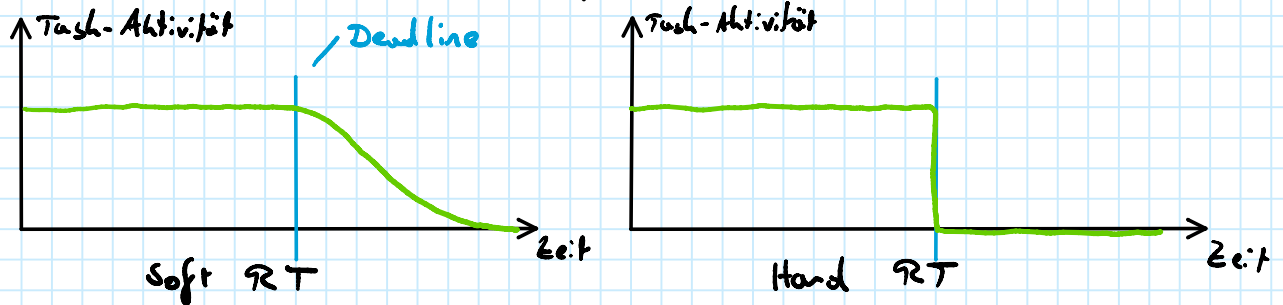
↳ Bewertung des Risikos

↳ Beherrschung über inhärenten Schutz, Gebrauchsanweisung oder aktiven Schutzvorrichtungen

4. Welche zwei Typen von Echtzeit gibt es? Zeigen Sie die Unterschiede Anhand einer Skizze! (2 Punkte)

Weiche Echtzeit:

→ Deadlines zu verpassen ist nicht kritisch (in realistischem Rahmen). Bsp.: Ankommen eines UDP-Pakets



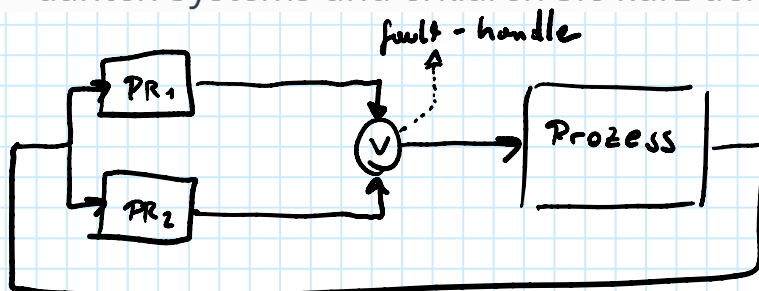
Harte Echtzeit:

→ Deadline ist zwingend einzuhalten, damit kritische oder undefinierte Zustände vermieden werden

5. Welche zwei grundsätzlichen Methoden der Fehlererkennung gibt es? (1 Punkt)

1. Diversität
2. Redundanz

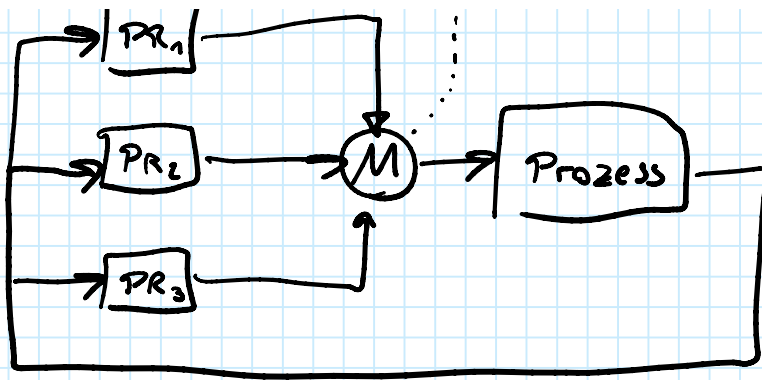
6. Skizzieren Sie den Aufbau eines zwei- und eines dreikanaligen redundanten Systems und erklären Sie kurz den Unterschied. (2 Punkte)



→ Wird eine Differenz (also ein System ist defekt) festgestellt, kann eine entsprechende Reaktion stattfinden. Das System funktioniert durch den 2. Komponente aber immer noch.



→ Hier gilt die Mehrheit. Melden mehr als die Hälfte

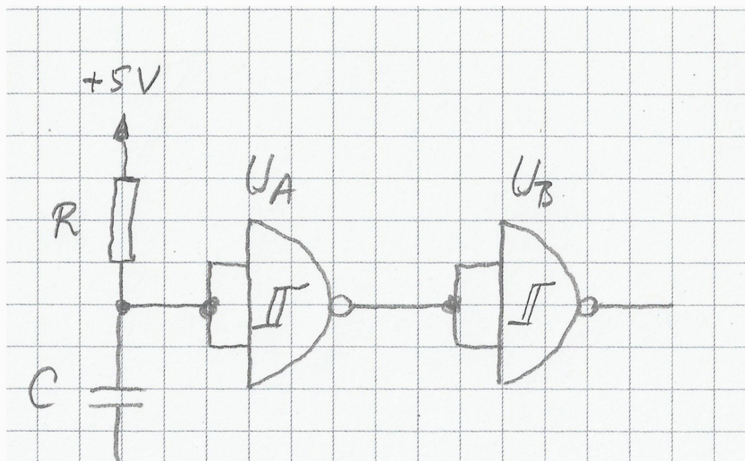


→ Hier gilt die Mehrheit.
Melden mehr als die Hälfte
(2) Komponenten einen Schaden,
wird dementsprechend reagiert

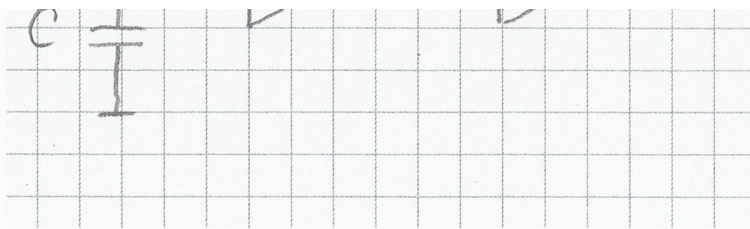
7. Sichere Systeme werden oft divers aufgebaut. Benennen Sie mindestens 3 Diversitätsarten und erklären Sie die Unterschiede zwischen diesen! (3 Punkte)

1. phys. Diversität: Gleiche Komponenten mit abweichenden phys. Eigenschaften, z.B. Vorwärtsspannungen von Halbleitern
2. Herstellungsdiversität: Gleiche Komponenten von versch. Herstellern, z.B. anderes Layout, Material und Prozess
3. Diversität der Einsatzbedingungen: gleiche Komponente wird zu unterschiedlichen Betriebsbedingungen eingesetzt, z.B. Zeitversatz, Temperaturunterschied

8. Gegeben sei folgende Schaltung, die die Funktion hat, ein Power-on-Reset mit der Dauer von min. 700ms zu erzeugen. Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit, dass der Fehlerzustand „Stuck at 1“ am Ausgang eintritt. Legen Sie den Berechnungsweg dar! (6 Punkte)



Component	Value	Failure Rate (FIT)
R	1 MΩ	0,25
C	1 μF	0,45
U	74HC132	0,90
Component	Failure Mode	Probability
NAND-Gate	Input Open	0,2
	Output Open	0,4
	Supply Open	0,1
	GND Open	0,1
	Output Stuck Low	0,1
	Output Stuck High	0,1
Resistor	Opened	0,6
	Shorted	0,3
	Value Change	0,1
Capacitor	Opened	0,2
	Shorted	0,1



Capacitor

Shorted	0,3
Value Change	0,1
Opened	0,2
Shorted	0,5
Value Change	0,3

Fehlerzustand für einzelne Komponenten:

	FIT	Prob	Stück @ 1
R: open	0,25	0,6	/
short		0,3	0,75
val. change		0,1	/

C: open	0,45	0,2	0,09
short		0,5	/
val. change		0,3	/

U _A : 1 open	0,9	0,2	/
0 open		0,4	0,36
Supply open		0,1	0,09
GND open		0,1	/
0 stuck low		0,1	0,09
0 stuck high		0,1	/

U _B : 1 open	0,9	0,2	
0 open		0,4	
Supply open		0,1	
GND open		0,1	
0 stuck low		0,1	
0 stuck high		0,1	

FIT: